

コンピュータネットワーク実習 演習ガイド

テーマ: 三角形ネットワークにおける静的ルーティングと「障害迂回」の体感

1. はじめに: 今日の演習で学ぶこと

皆さん、こんにちは！今日のネットワーク実習へようこそ。

普段私たちが何気なく使っているインターネット。動画がスムーズに再生されたり、メッセージが瞬時に届いたりするのは、裏で「ルーター」と呼ばれるネットワークの司令塔たちが、データを目的地まで正しく導いてくれているからです。このデータの道案内をすることを「ルーティング（経路制御）」と呼びます。

もし、いつも使っているメインの通信ケーブルが突然ブチッと切れてしまったらどうなるでしょうか？

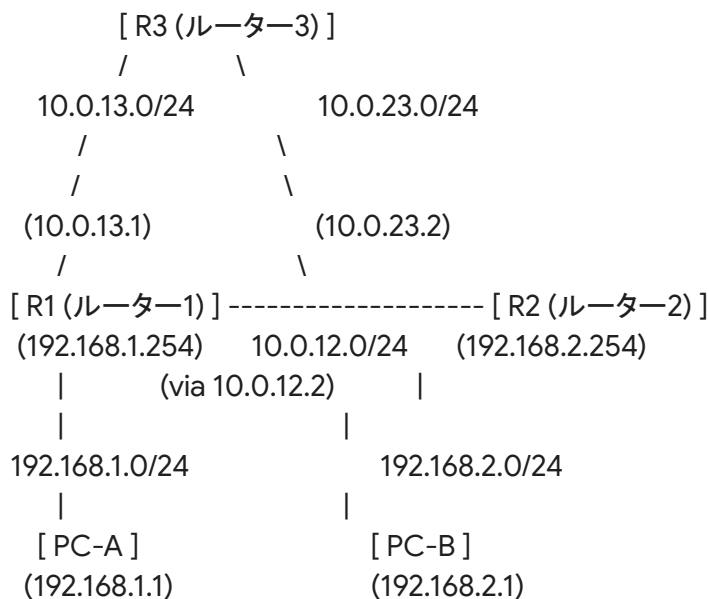
今日の演習では、Linuxの仮想ネットワーク機能（Network Namespace）を使い、皆さんの手で「障害の発生」と「手動での迂回路への切り替え（静的ルーティングの書き換え）」を体験してもらいます。

パケットの気持ちになりきって、トラブルに立ち向かうハッカーのようなワクワク感を味わってください！

2. 実習環境（トポロジー図）

今回の演習で使用する三角形のネットワーク構造です。R1、R2、R3の3台のルーターが綺麗な三角形を構成しています。

初期状態では、自動構築スクリプトにより、PC-AからPC-Bへは「R1 ~ R2」を直接通る最短ルート（通常経路）が設定されています。



3. ステップ1: 現状のルーティング(通り道)を確認しよう！

まずは、自動構築スクリプトによって用意された「初期状態」を確認します。

① PC-A から PC-B へ ping(疎通確認)を打つ

PC-Aの仮想ネットワーク空間(pca)から、PC-B(192.168.2.1)に向けてパケットを3回投げてみましょう。

```
sudo ip netns exec pca ping -c 3 192.168.2.1
```

💡 実行結果のチェックポイント

64 bytes from 192.168.2.1... のように3行返ってきて、最後に 0% packet loss と表示されれば疎通成功です！現状は最短ルートを使って繋がっています。

② R1のルーティングテーブル(道案内図)を表示する

PC-Aからパケットを最初に受け取るルーター「R1」が、どんな案内図を持っているか覗いてみましょう。

```
sudo ip netns exec r1 ip route
```

実行すると、以下のような行が見つかるはずです。

```
192.168.2.0/24 via 10.0.12.2 dev veth-r1-r2
```

🔍 解説:ここがポイント！

この1行は、R1が持つ案内図の中身です。

- **192.168.2.0/24** : 「PC-Bがいるエリア(ネットワーク)に行きたいなら」
- **via 10.0.12.2** : 「隣のルーター **R2(10.0.12.2)** にパケットを渡しなさい」という意味
(この次に渡すべき隣のルーターを「ネクストホップ」と呼びます)

つまり、R1は「PC-Bに行きたければ、R2に最短距離で直行せよ」とルートを決めているわけですね。

4. ステップ2: 大事件発生！主幹ケーブルの切断(障害シミュレーション)

ここからネットワークのドラマが始まります。

R1とR2を結ぶメインの直通ケーブルが、道路工事で切断されてしまった状態をシミュレートします。

① R1とR2を繋ぐインターフェースをダウン(無効化)させる

```
sudo ip netns exec r1 ip link set veth-r1-r2 down
```

このコマンドで、R1側のメインポートを強制的にリンクダウン(無効化)させました。

② この状態で再度 PC-A から PC-B へ ping を打つ

ケーブルが切れた状態で、もう一度通信を試みてください。

```
sudo ip netns exec pca ping -c 3 192.168.2.1
```

通信不通の体験

画面には From 192.168.1.254 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable(目的地に到達できません)と表示され、通信が完全に途絶えたはずです。

R1は「R2へ行くメインルートが使えない！もうPC-Bへ届ける方法が分からない！」と困り果てています。

5. ステップ3: ルーティングの書き換え

直通ルートがダメでも、私たちには「R3(頂点)」を経由する山ルートがあります！

ルーターたちの案内図を、管理者であるあなたの手で書き換えてあげましょう。

ここで1つ、非常に重要なネットワークの鉄則を覚えておいてください。

「通信は、行き(往路)と帰り(復路)が両方繋がって初めて成立する」ということです。PC-AからのパケットをPC-Bに届けるだけでなく、PC-Bからの「届いたよ！」という返事もPC-Aに戻さなければなりません。

①【行き(往路)の書き換え】R1の案内図を変更する

R1に対し、「PC-B側(192.168.2.0/24)に行きたければ、R2ではなく、上にいるR3(10.0.13.3)へ向かえ！」と命令を書き換えます。

```
sudo ip netns exec r1 ip route change 192.168.2.0/24 via 10.0.13.3
```

②【帰り(復路)の書き換え】R2の案内図を変更する

R2も、PC-A側(192.168.1.0/24)へ返すための直通ルートが使えません。「R1ではなく、上にいるR3(10.0.23.3)へ向かって返事を送りなさい！」と書き換えます。

```
sudo ip netns exec r2 ip route change 192.168.1.0/24 via 10.0.23.3
```

③ 設定後のルーティングテーブルの確認

本当に案内図が更新されたか、R1とR2のテーブルを確認してみましょう。

R1の確認

```
sudo ip netns exec r1 ip route
```

R2の確認

```
sudo ip netns exec r2 ip route
```

それぞれ via 10.0.13.3 および via 10.0.23.3 に変わっていれば準備完了です！

④ 運命の瞬間: 三度 PC-A から PC-B へ ping を打つ

案内図を書き換えた今、パケットは無事に山を越えて往復できるでしょうか？いざ、pingを実行！

```
sudo ip netns exec pca ping -c 3 192.168.2.1
```

🎉 感動の復活！

止まっていた画面が動き出し、再び 64 bytes from... と応答が返ってきたはずです！

あなたの機転と設定により、パケットは **PC-A → R1 → R3 → R2 → PC-B** と進み、帰り道も **PC-B → R2 → R3 → R1 → PC-A** という美しい三角形の迂回路を辿って戻ってきました。見事に障害復旧成功です！

6. 発展考察: なぜ自動で経路が変わる仕組み(動的ルーティング)が必要なのか？

手動でコマンドを叩き、自分の手でネットワークを復旧させた瞬間は、エンジニアとして最高に面白かったはずです。

しかし、ここで少し想像力を広げてみましょう。

💬 もしこれが、世界規模のインターネットだったら？

世界中には、何万、何百万台ものルーターが存在しています。

どこかの海底ケーブルが台風や地震で1本切れるたびに、ネットワークエンジニアが夜中に叩き起こされ、「ええっと、R1のネクストホップを変えて、次はR2も書き換えて...」な

んて手動でやっていたら、世界の通信は一瞬で崩壊してしまいますよね。人手も時間も全く足りません。

今回皆さんが行った「人間が手動で固定のルートを登録する方法」を「静的ルーティング(スタティックルーティング)」と呼びます。設定がシンプルで安定しているため、社内ネットワークの出口などの小規模な場所では今でも大活躍しています。

ですが、今回のように「障害発生時に臨機応変に自動迂回する」ためには、ルーター同士が「僕の右側の線が切れちゃった!」「じゃあ僕の道を使って迂回させてあげるよ!」と、リアルタイムにお互いの情報を交換し合う仕組みが必要です。これを「動的ルーティング(ダイナミックルーティング)」と呼びます。

その代表格が、「OSPF(Open Shortest Path First)」や、インターネットの国境を結ぶ大動脈プロトコルである「BGP」です。